NGHIÊN CỨU PHƯƠNG PHÁP MODULATION DYNAMICAL SYSTEM TRÁNH VẬT CẢN CHO HỆ THỐNG CÁNH TAY ROBOT
(SV2026-273)

Sinh viên thực hiện: Nguyễn Thị Tuyết Mai
Phạm Võ Khải Anh
Lê Nam Châu
Phạm Trương Phương Nam
Email chủ nhiệm đề tài: 22151112@student.hcmute.edu.vn **Điện thoại:** 0397969813
Giáo viên hướng dẫn: GVC. ThS. Nguyễn Trần Minh Nguyệt **Khoa:** Điện - Điện tử

I. ĐẶT VẤN ĐỀ

Trong xu thế công nghiệp 4.0, robot dần làm việc chung với con người trong môi trường thay đổi liên tục, đòi hỏi khả năng lập kế hoạch chuyển động thời gian thực và tránh va chạm linh hoạt.

Hạn chế của các phương pháp hiện có

PRM, RRT: Không sinh trực tiếp trường vận tốc mà lập kế hoạch toàn bộ khi môi trường thay đổi.
APF: Dễ bị kẹt tại cực tiểu cục bộ, không phù hợp cho robot phản ứng nhanh.

Mục tiêu nghiên cứu

Xây dựng và kiểm chứng thuật toán MDS cho robot UR3 tránh vật cản trong môi trường mô phỏng MATLAB/Simulink, làm nền tảng triển khai thực tế.

II. PHƯƠNG PHÁP VÀ NỘI DUNG NGHIÊN CỨU

Cơ sở nghiên cứu

Dựa trên động học robot, Jacobian, DS và MDS để tạo quỹ đạo tránh vật cản và hội tụ về đích.

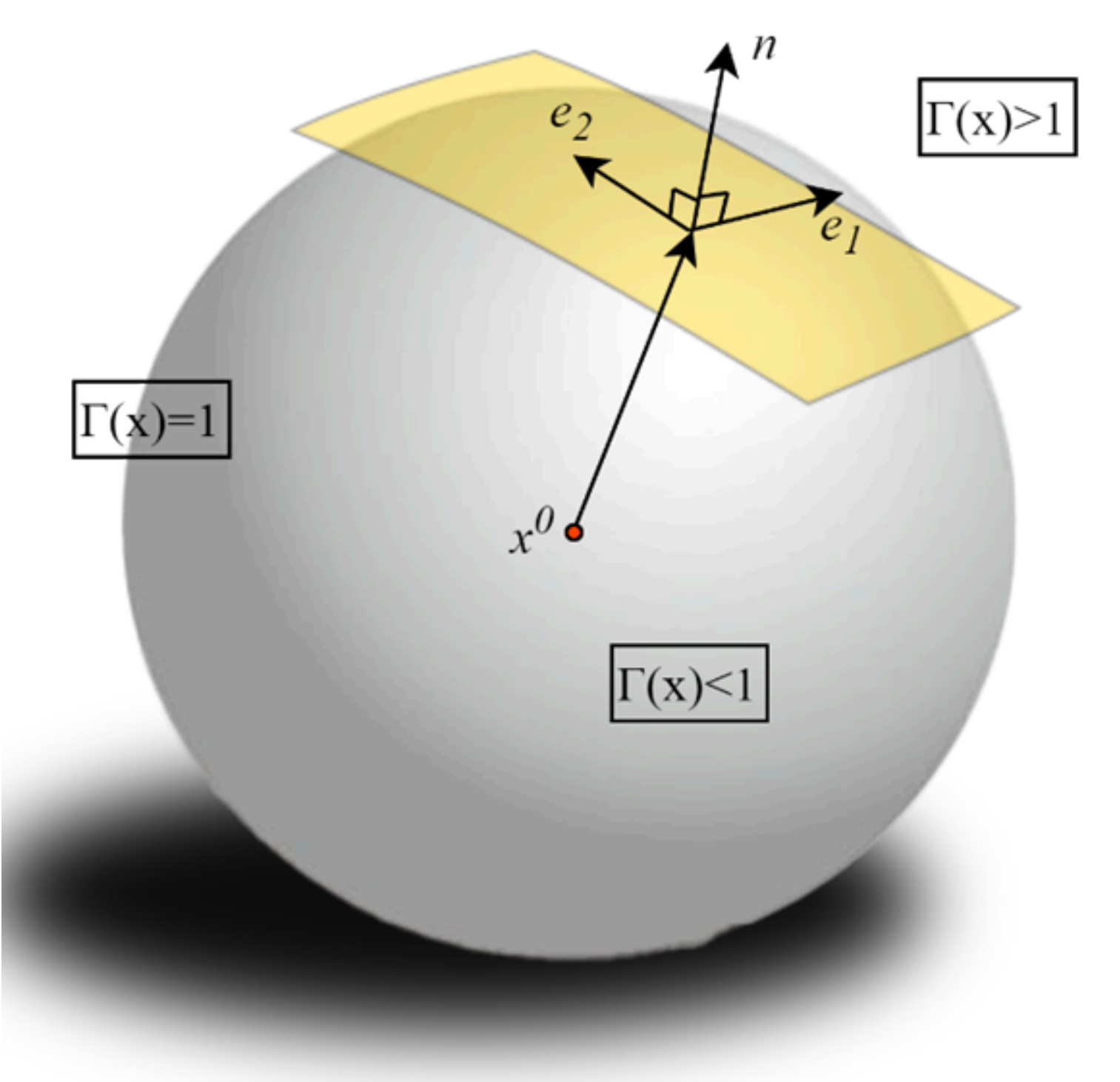
Phương pháp nghiên cứu

Mô phỏng trên MATLAB/Simulink, xây dựng robot từ URDF và áp dụng thuật toán MDS để điều chỉnh vận tốc TCP nhằm tránh vật cản.

Đối tượng nghiên cứu

Cánh tay robot UR3 và ABB GoFa CRB 15000.

$$\Phi(\varepsilon) = \|\varepsilon\|/R$$



Hình 1.Minh họa mặt phẳng hệ cơ sở

DS tổng quát:

$$\dot{x} = f(x) = -Kc(x - x^*)$$

Vận tốc mong muốn:

$$\dot{x}d = T(\varepsilon)\cdot f(x)$$

Ma trận Modulation:

$$T(\varepsilon) = Q\cdot S\cdot Q^{-1}$$

Ma trận phân rã không gian:

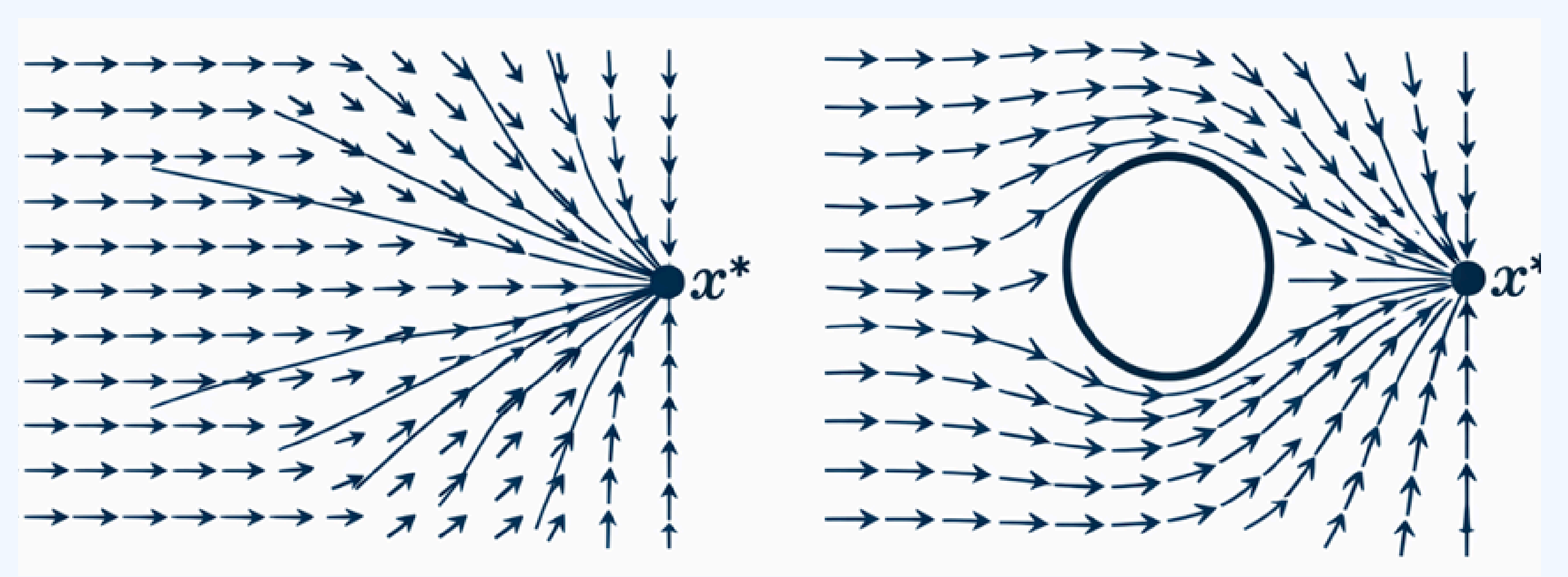
$$Q(\varepsilon) = [n(\varepsilon)\ e_1(\varepsilon)\ \ldots\ ed\text{-}1(\varepsilon)]$$

Ma trận điều biến:

$$S(\varepsilon) = diag[\lambda_1(\varepsilon)\ \lambda_2(\varepsilon)\ \ldots\ \lambda d(\varepsilon)]$$

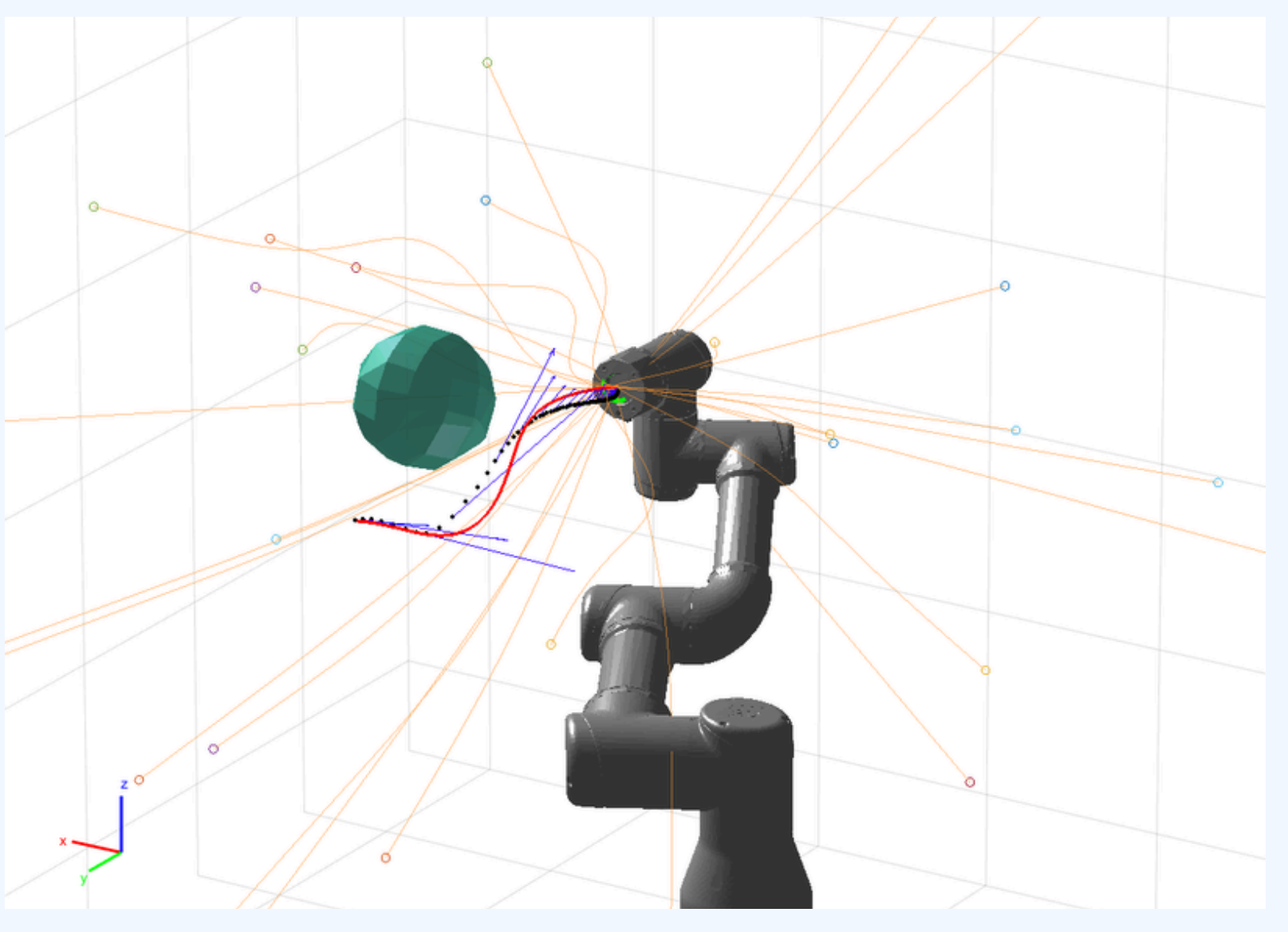
$$\lambda_1(\varepsilon) = 1 - 1/\Phi(\varepsilon)\ \text{(normal)}$$

$$\lambda 2,d(\varepsilon) = 1 + 1/\Phi(\varepsilon)\ \text{(tangent)}$$

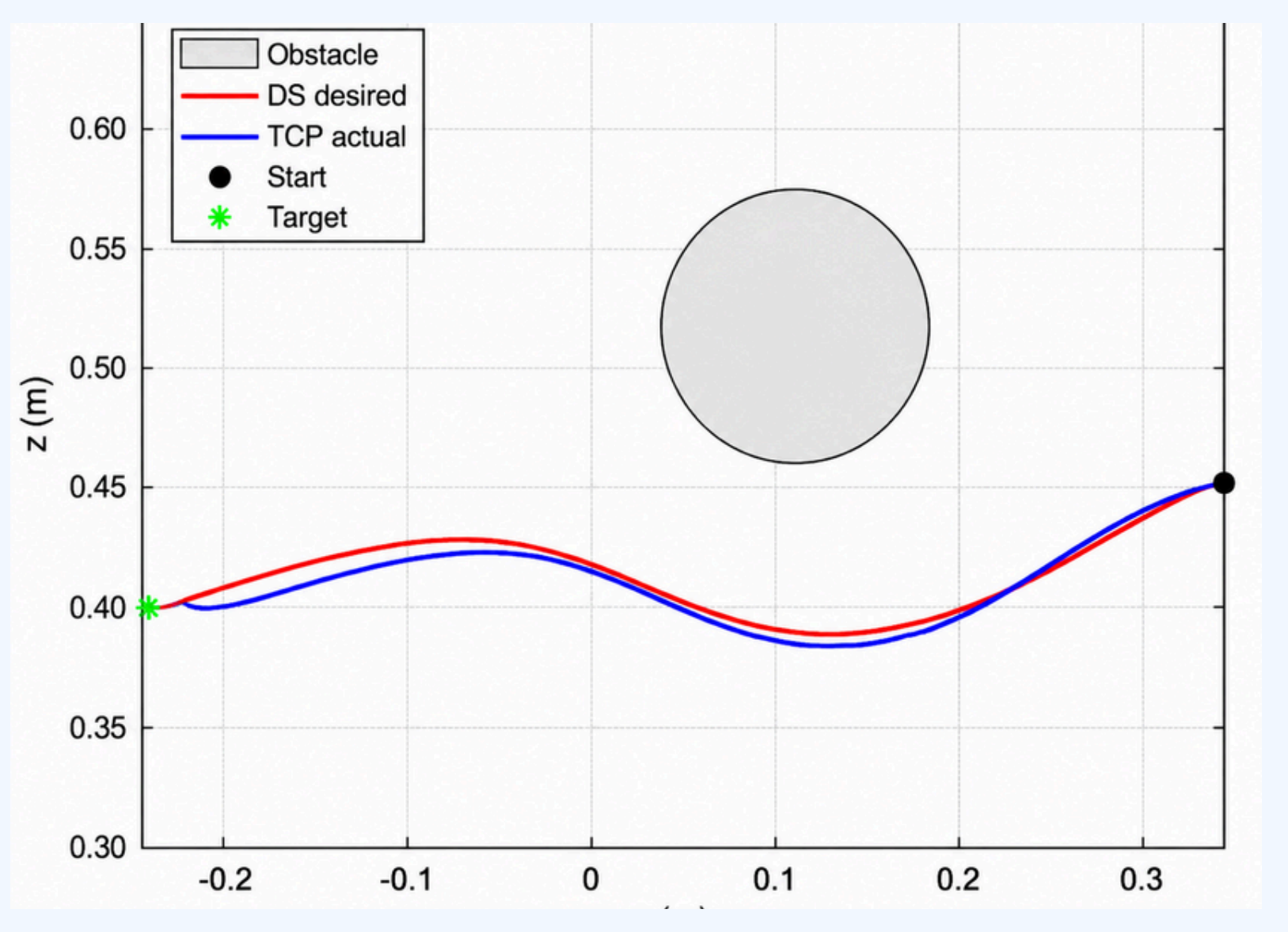


Hình 1. DS danh định (trái) và DS điều biến khi có vật cản (phải)

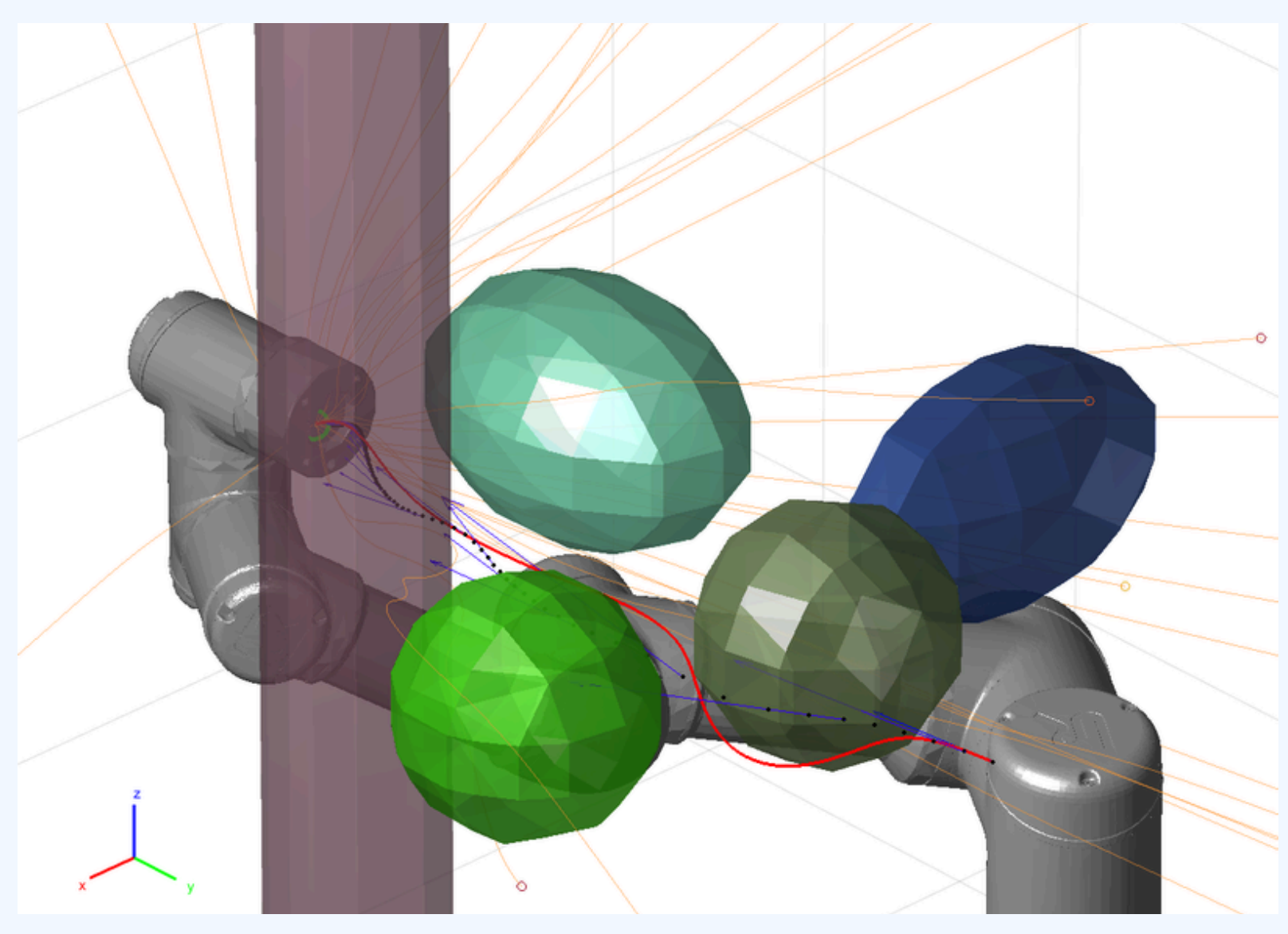
III. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU



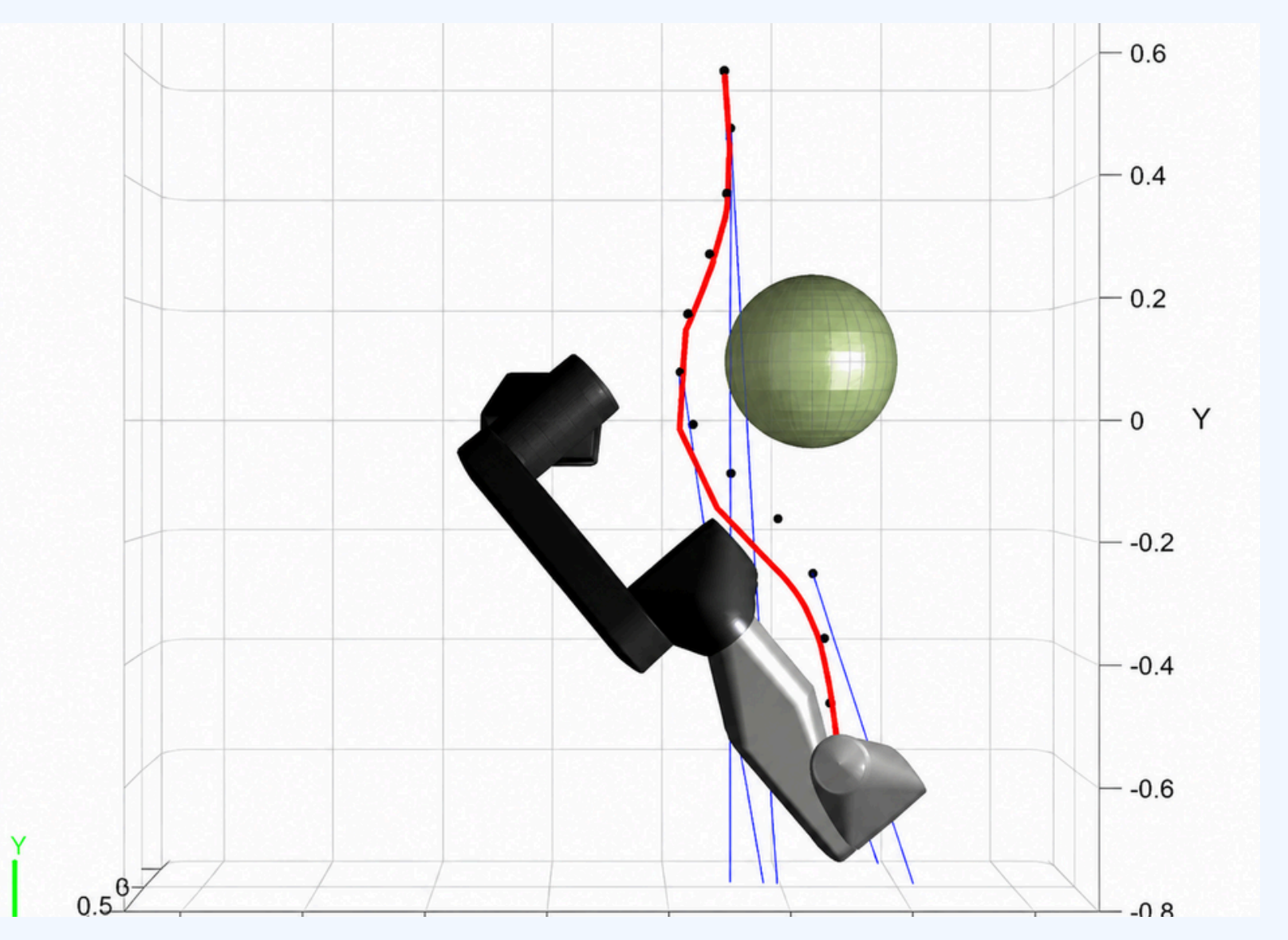
Hình 3. Quỹ đạo UR3 có một vật cản



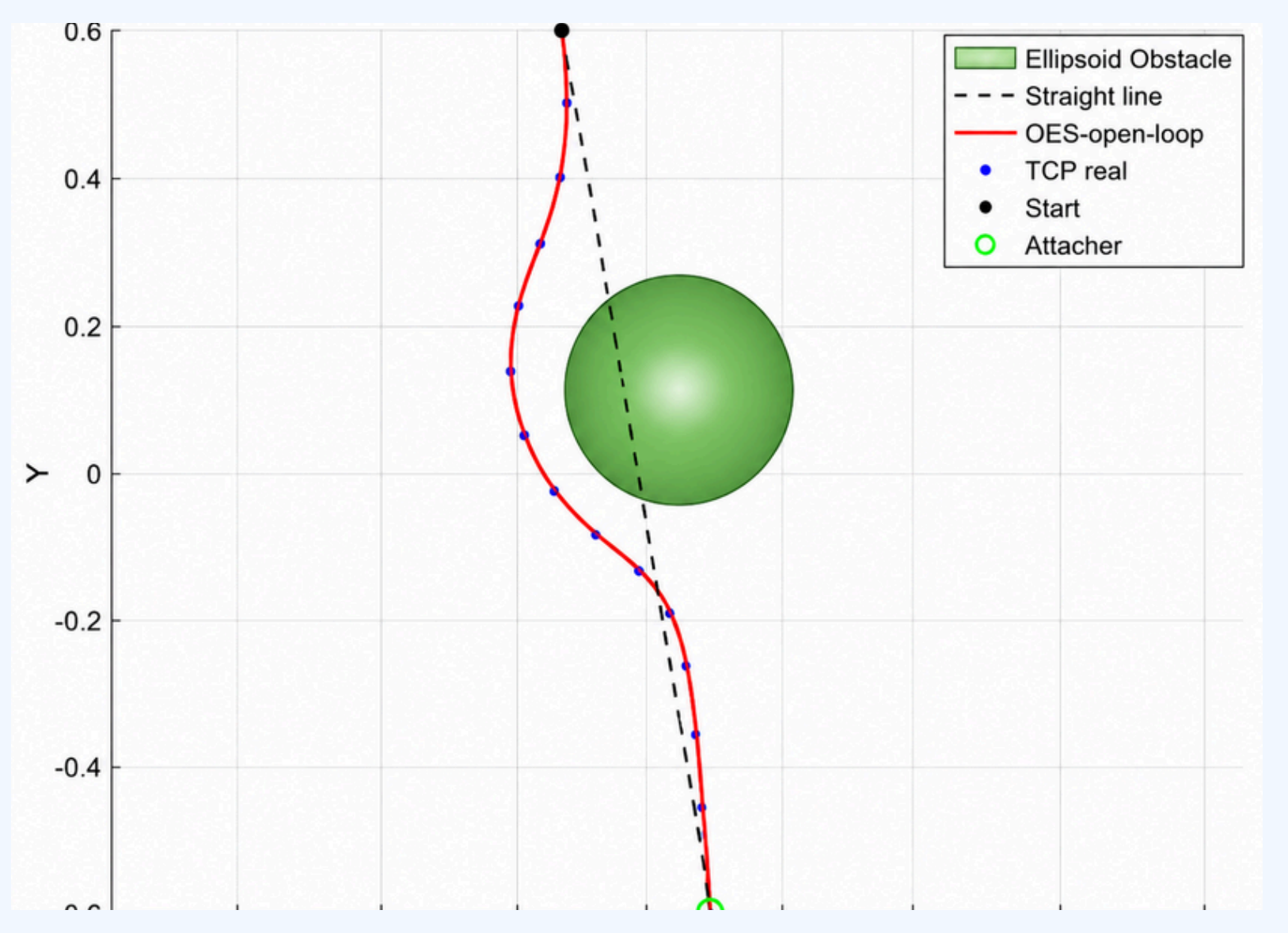
Hình 3. Quỹ đạo UR3 2D có một vật cản



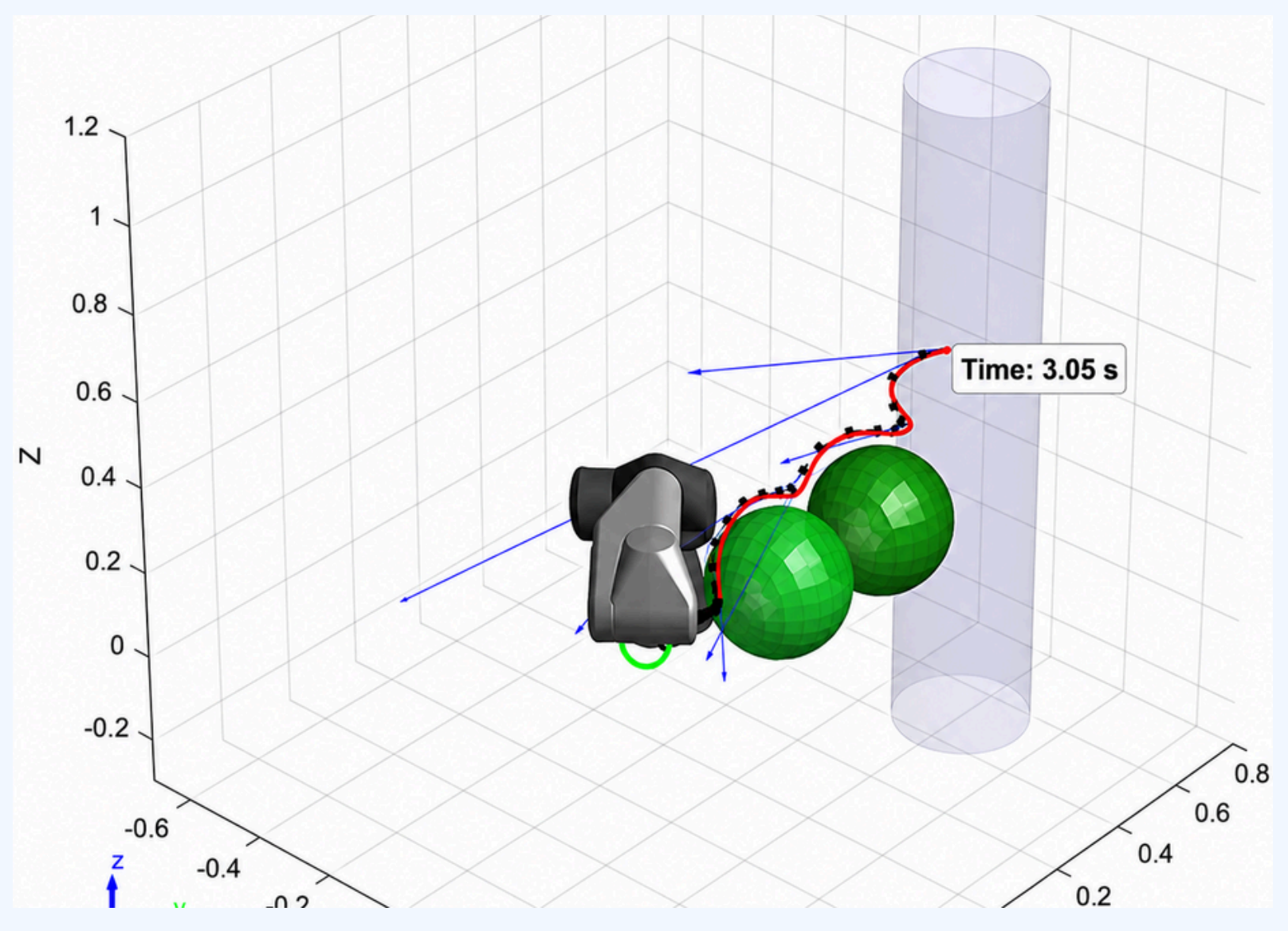
Hình 3. Quỹ đạo UR3 có nhiều vật cản



Hình 4. Quỹ đạo GoFa có một vật cản



Hình 4. Quỹ đạo GoFa 2D có một vật cản



Hình 4. Quỹ đạo GoFa có nhiều vật cản

IV. KẾT LUẬN

Kết luận

- Nghiên cứu và triển khai thành công MDS tránh vật cản đối với robot UR3 và GoFa.
- Chứng minh được ổn định và linh hoạt qua nhiều thử nghiệm.

Mục tiêu đạt được

- Xây dựng môi trường mô phỏng và áp dụng thuật toán MDS thành công.
- Phân tích được ảnh hưởng tham số

Hạn chế

- Chưa xử lý vật cản lõm
- Va chạm link-robot. Chỉ tránh vật cản tại TCP.
- Chưa triển khai trên robot thật.

Hướng phát triển

- Bổ sung va chạm toàn thân robot
- Triển khai thực tế
- Phát triển tránh vật lồi, phức tạp

V. TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] S. M. Khansari-Zadeh and A. Billard, "A dynamical system approach to realtime obstacle avoidance," Auton Robot, vol. 32, p. 433–454, 2012.

VI. SẢN PHẨM BÀI BÁO KHOA HỌC

Chau Le, Anh Pham, Mai Nguyen, Nam Pham, Minh-Tai Vo, "Obstacle Avoidance for Collaborative Robots Using Modulation Dynamical Systems Technique," Hội nghị ATiGB2026 (Đã được chấp nhận).